

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 1 : CONTINUITÉ D'UNE FONCTION)

Partie 1 : Continuité en un Point et sur un Intervalle

I. Continuité en un Point x_0

Définition Fondamentale :

Une fonction f est continue en $x_0 \in D_f$ si et seulement si :

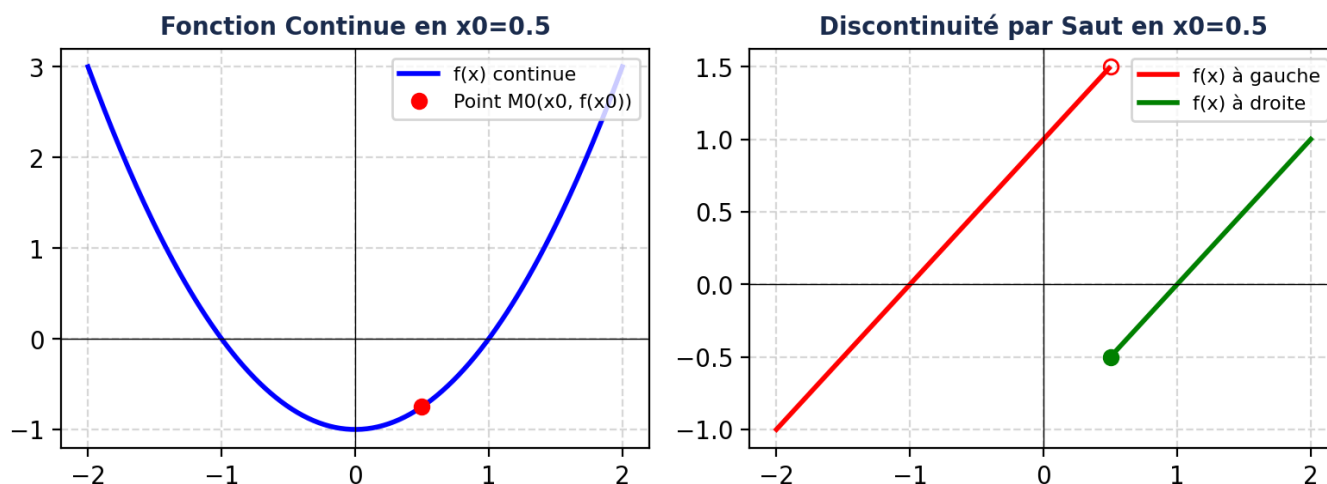
$$\lim_{(x \rightarrow x_0)} f(x) = f(x_0)$$

Cela nécessite : 1) $f(x_0)$ existe, 2) la limite existe et est finie, 3) la limite égale $f(x_0)$.

II. Continuité à Gauche et à Droite

Théorème de Raccordement :

- Continuité à gauche : $\lim_{(x \rightarrow x_0^-)} f(x) = f(x_0)$
- Continuité à droite : $\lim_{(x \rightarrow x_0^+)} f(x) = f(x_0)$
- **Règle** : f est continue en $x_0 \Leftrightarrow \lim_{(x \rightarrow x_0^-)} f(x) = \lim_{(x \rightarrow x_0^+)} f(x) = f(x_0)$.



III. Continuité sur un Intervalle & Fonctions Usuelles

1. Fonctions de Référence :

- Toute fonction **polynôme** est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction **rationnelle** $P(x)/Q(x)$ est continue sur tout intervalle inclus dans son domaine D_f .
- La fonction **racine carrée** $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
- Les fonctions **cosinus** et **sinus** sont continues sur $\mathbb{R}$.

2. Opérations et Composition :

- **Somme / Produit** : Si f et g sont continues sur I , alors $(f + g)$, $(f \times g)$ et $(\lambda \cdot f)$ sont continues sur I .
- **Quotient** : f/g est continue sur tout intervalle où $g(x) \neq 0$.
- **Composition** : Si f est continue sur I et g continue sur $f(I)$, alors $g \circ f$ est continue sur I .

Méthode Rédaction Bac : Pour justifier la continuité d'une fonction complexe sur un intervalle, citez sa nature (ex: 'comme somme et quotient de fonctions continues') sans recalculer les limites point par point.

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 1 : CONTINUITÉ D'UNE FONCTION)

Partie 2 : TVI, Unicité & Théorème de la Bijection

I. Image d'un Intervalle par une Fonction Continue

Théorème Général : L'image d'un intervalle I par une fonction continue f est un intervalle $f(I)$.

- Si f est continue et **strictement croissante** sur $[a, b]$: $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.
- Si f est continue et **strictement décroissante** sur $[a, b]$: $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$.
- Pour un intervalle ouvert $]a, b[$, on prend les limites aux bornes : $] \lim_{x \rightarrow a^+} f, \lim_{x \rightarrow b^-} f[$.

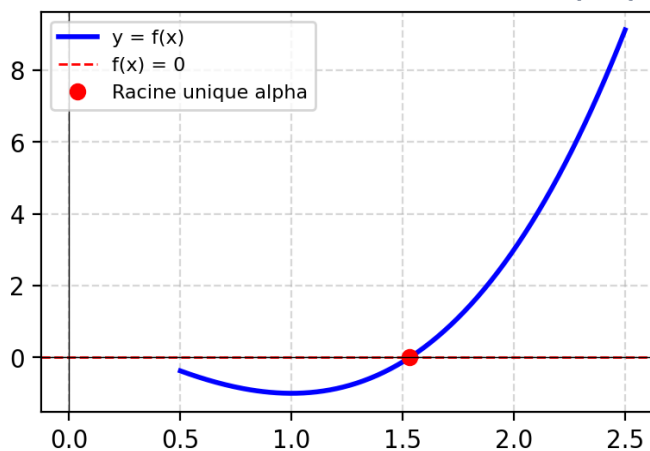
II. Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

Théorème du TVI : Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que **$f(c) = k$** .

Corollaire d'Unicité (Bijection) : Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$, alors pour tout k entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution $\alpha \in [a, b]$** .

En particulier, si **$f(a) \times f(b) < 0$** , l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]a, b[$.

Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)



Symétrie entre C_f et $C_{f^{-1}}$ ($y = x$)

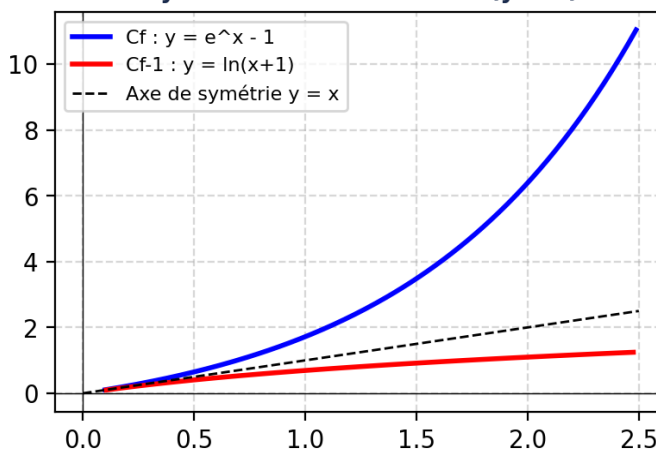


Figure 2 : Application du TVI (racine unique α) et symétrie axiale des courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ ($y = x$).

III. Fonction Réciproque f^{-1}

1. Théorème de Bijection : Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$. Sa fonction réciproque f^{-1} est définie de J vers I .

2. Sens de variation : f^{-1} a exactement le même sens de variation sur J que f sur I .

3. Dérivabilité de f^{-1} : f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ si et seulement si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$. On a alors :

$$(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$$

4. Graphique : La courbe $C_{f^{-1}}$ est la symétrique de C_f par rapport à la droite d'équation $y = x$.

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 1 : CONTINUITÉ D'UNE FONCTION)

Partie 3 : Limites, Composition & Branches Infinies

I. Limites par Comparaison & Encadrement

1. Théorème des Gendarmes : Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de x_0 (ou $\pm\infty$) et si $\lim g(x) = \lim h(x) = L$, alors **$\lim f(x) = L$** .

2. Théorèmes de Minoration / Majoration :

- Si $f(x) \geq g(x)$ et $\lim g(x) = +\infty$, alors **$\lim f(x) = +\infty$** .
- Si $f(x) \leq h(x)$ et $\lim h(x) = -\infty$, alors **$\lim f(x) = -\infty$** .

II. Limite d'une Fonction Composée

Théorème : Soient f et g deux fonctions. Si $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = L$ et $\lim (y \rightarrow L) g(y) = M$, alors :
 $\lim (x \rightarrow x_0) (g \circ f)(x) = M$
Remarque : Ce théorème s'applique également lorsque x_0 , L ou M sont égal à $+\infty$ ou $-\infty$.

III. Asymptotes & Branches Paraboliques

Condition sur la Limite	Nature de la Branche	Équation & Interprétation
$\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = \pm\infty$	Asymptote Verticale (A.V.)	Droite $x = x_0$
$\lim (x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L$	Asymptote Horizontale (A.H.)	Droite $y = L$ (en $\pm\infty$)
$\lim (x \rightarrow \pm\infty) [f(x) - (a \cdot x + b)] = 0$	Asymptote Oblique (A.O.)	Droite $y = a \cdot x + b$ (en $\pm\infty$)
$\lim (x \rightarrow \pm\infty) f(x)/x = 0$	Direction Parabolique	Axe des abscisses (Ox)
$\lim (x \rightarrow \pm\infty) f(x)/x = \pm\infty$	Direction Parabolique	Axe des ordonnées (Oy)
$\lim f(x)/x = a$ et $\lim [f(x) - a \cdot x] = \pm\infty$	Direction Parabolique	Direction de la droite $y = a \cdot x$

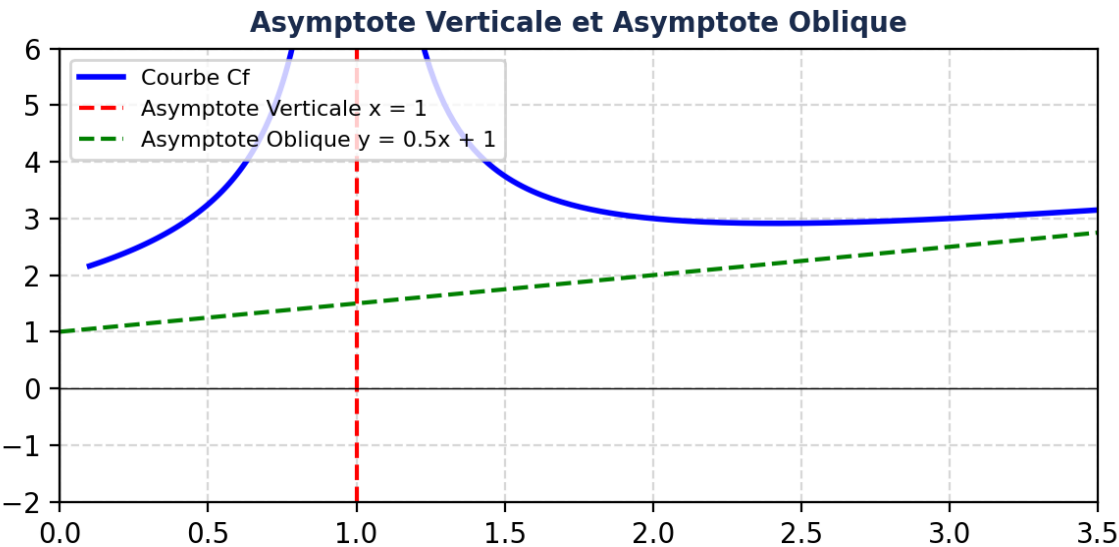


Figure 3 : Représentation d'une Asymptote Verticale et d'une Asymptote Oblique.

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 1 : CONTINUITÉ D'UNE FONCTION)

Partie 4 : Dérivabilité, IAF & Plan d'Étude de Fonction

I. Dérivabilité & Interprétation Géométrique

Situation Analytique	Interprétation Géométrique	Équation / Conséquence
$\lim_{(x \rightarrow x_0)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = f'(x_0)$	Tangente non verticale au point $M_0(x_0, f(x_0))$	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
$f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$ (limites finies)	Point Anguleux (2 demi-tangentes distinctes)	Changement brusque de direction
$\lim_{(x \rightarrow x_0)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = \pm \infty$	Demi-tangente verticale au point M_0	f non dérivable en x_0
$f''(x_0) = 0$ en changeant de signe	Point d'Inflexion sur la courbe C_f	La tangente traverse C_f en x_0

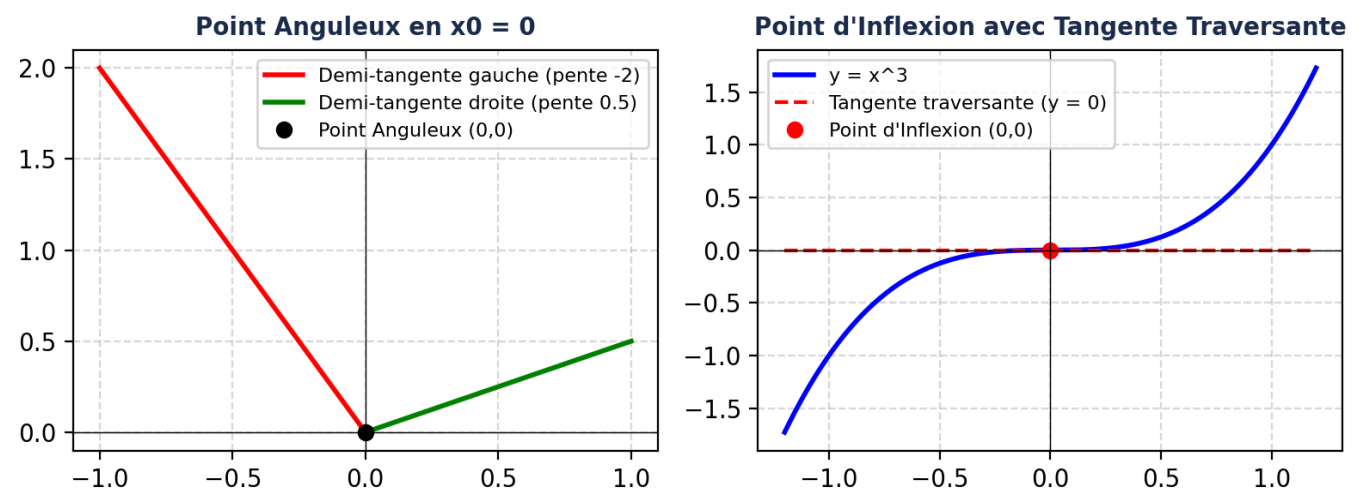


Figure 4 : Point Anguleux (à gauche) et Point d'Inflexion avec tangente traversante (à droite).

II. Inégalité des Accroissements Finis (IAF)

1. Forme Classique : Si f est dérivable sur I et $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in I$, alors pour tous $a, b \in I$ ($a \leq b$) :

$m \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M \cdot (b - a)$

2. Forme Lipschizienne (Module) : S'il existe $k > 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$, alors :

$|f(b) - f(a)| \leq k \cdot |b - a|$

III. Plan Méthodologique de l'Étude d'une Fonction au Bac

- 1. Domaine Df & Symétries :** Déterminer Df, étudier la parité ($f(-x) = f(x)$ ou $-f(x)$) ou la périodicité ($f(x+T) = f(x)$).
- 2. Limites & Asymptotes :** Calculer les limites aux bornes. Préciser A.V., A.H., A.O. ou branches paraboliques.
- 3. Dérivabilité & Variations :** Déterminer l'ensemble de dérivabilité, calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le Tableau de Variations complet.
- 4. Points Remarquables :** Intersections avec les axes (Ox) et (Oy), points d'inflexion ($f''(x) = 0$), tangentes

horizontales ($f'(x) = 0$).

5. Position Relative : Étudier le signe de $f(x) - (a \cdot x + b)$ pour positionner C_f par rapport à l'asymptote.

6. Tracé Soigné : Placer les repères, asymptotes, tangentes, points clés puis dessiner la courbe C_f .